Заключительный этап
Юниорской олимпиады по географии
2023/2024
7-8 класс

Время выполнения: 2,5 часа (150 минут).
Этот тур состоит из 5 заданий по 10 баллов каждое.
Максимальное количество баллов, которое можно получить за этот тур – 50.

Секция А. Строение Земли

В 1909 году хорватский учёный А. Мохоровичич, изучая показания сейсмографов, сделал вывод, что строение Земли неоднородно. Последующие исследования подтвердили его выводы и было установлено, что Земля состоит из трёх основных слоёв.

1.1 Назовите эти слои по порядку, начиная от центра Земли. [1.5]

1	2	3
……..	……..	……..

1.2 Назовите основной критерий, по которому мы отличаем слой 1 от слоя 2. [1]

1.3 Назовите основной критерий, по которому мы отличаем слой 2 от слоя 3. [1]

1.4 Объясните, почему температура Земли повышается с глубиной. [1]

1.5 Как называются рельефообразующие процессы, возникающие из-за внутреннего тепла Земли? Приведите два примера таких процессов. [1.5]

2.1 Назовите **природное явление**, которое измеряет сейсмограф. [0.5]

2.2 Объясните, почему это явление невозможно на Марсе, но происходит регулярно на нашей планете. [2]

Ниже вам даны показания сейсмографа. Природное явление из задания 2.1 состоит из трёх видов волн. Зная время, за которое S (поперечные) и P (продольные) волны достигли сейсмографа, можно определить расстояние от сейсмографа до эпицентра этого явления.

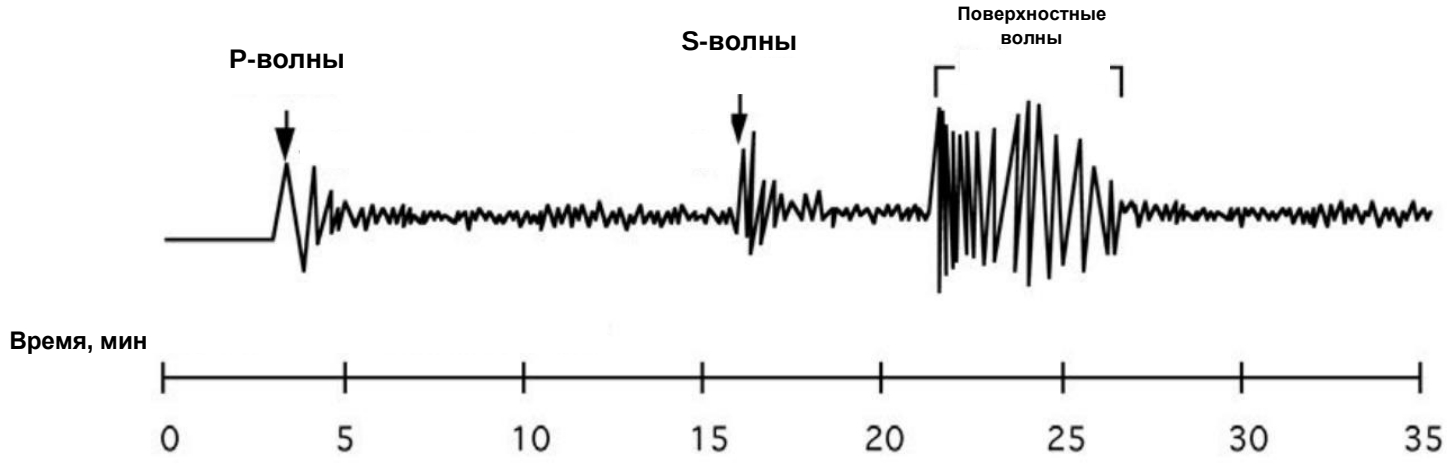


Схема А1. Показания сейсмографа.

3. Используя Схему А2, определите расстояние до эпицентра в километрах. [1.5]

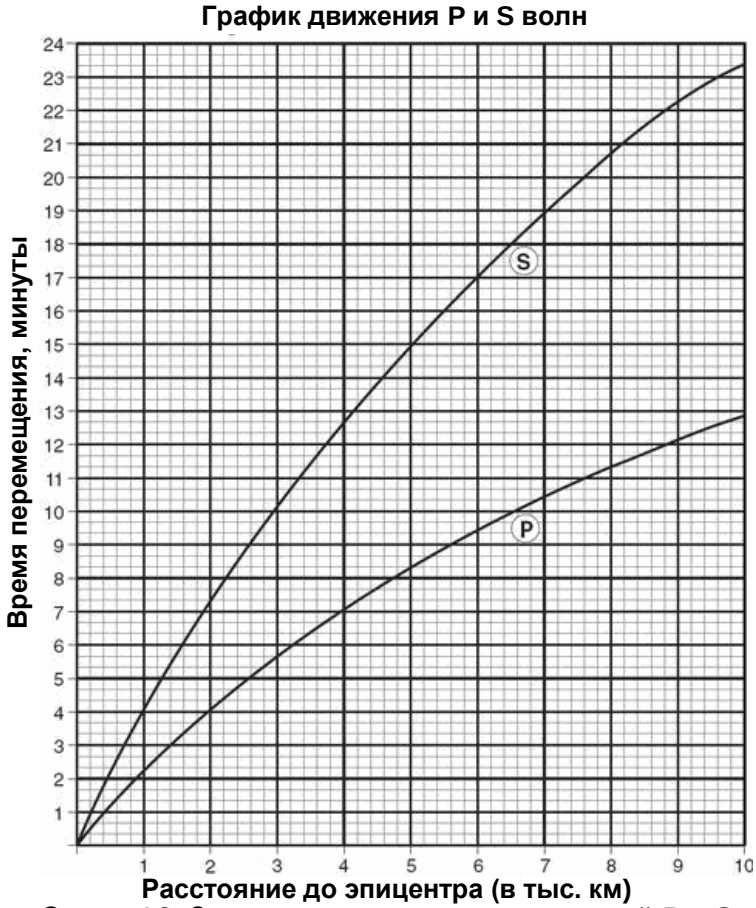


Схема А2. Зависимость времени, за которой P и S волны достигают эпицентра, от расстояния до него.

Секция В. Виды транспорта

Все виды транспорта можно разделить на три основные группы: сухопутный, водный, и воздушный. Это задание посвящается **автомобильному**, **железнодорожному** (двум разновидностям сухопутного транспорта), **морскому**, и **воздушному** транспорту.

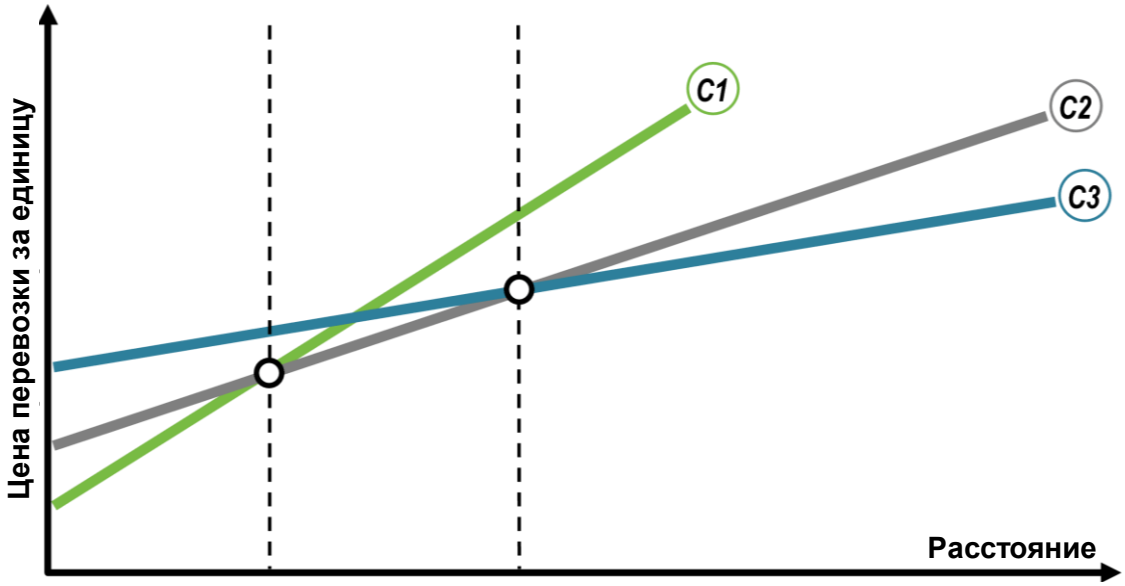


Схема В1. График изменения цены перевозки единицы груза в зависимости от расстояния трёх видов транспорта: морского, железнодорожного, и автомобильного.

1. Сопоставьте графики C1, C2, C3 на схеме B1 с соответствующими им видами транспорта. [3]

2. Ниже перечислены свойства видов транспорта **из схемы B1**. Сопоставьте, какому/каким видам транспорта соответствуют перечисленные свойства: [4.5]

2.1 Дешевле всего загружать и разгружать
2.2 Меньше остальных зависит от погодных условий
2.3 Наибольшая грузоподъемность
2.4 Низкая маневренность/негибкий маршрут
2.5 Высокая маневренность
2.6 Наибольшие затраты топлива на единицу груза
2.7 Дороже всего загружать и разгружать
2.8 Обеспечивает более 60% объема мирового транспорта (в тоннокилометрах)
2.9 Наименьшая доля выделений CO_2 в атмосферу

3.1 Назовите 2 минуса воздушного транспорта. [1]

3.2 Предположите, как бы располагался график воздушного транспорта на схеме B1 относительно графиков других видов транспорта. [0.5]

3.3 Предложите 1 свойство товаров, которые было бы выгодно перевозить воздушным транспортом. [1]

Секция C. Солёность Мирового океана

Используйте карту солёности Мирового океана на Схеме C1, чтобы заполнить таблицу ниже. За каждую правильно заполненную ячейку в столбце “Солёность (‰)” – 0.5 балла. Количество баллов за каждый вопрос по объекту указано

	Объект	Солёность (‰)	Вопрос(ы) по объекту
1.	Жёлтое море		1.1 Назовите реку, которая впадает в это море. [0.5]
2.	60° с. ш. 85° з. д.		2.1 Как называется этот географический объект? [0.5]
3.	17,5° ю.ш., 20° з. д.		3.1 Почему в тропиках самая высокая солёность на Земле? [2]
4.	Бенгальский залив		4.1 Объясните, почему в Бенгальском заливе необычно низкая солёность для этой широты. [2]

5.	21°08′45″ с. ш. 38°06′02″ в. д.		5.1 Как называется море, отмеченное координатами? [0.5] 5.2 Предложите 2 причины, почему это море – самое солёное на Земле. [2]

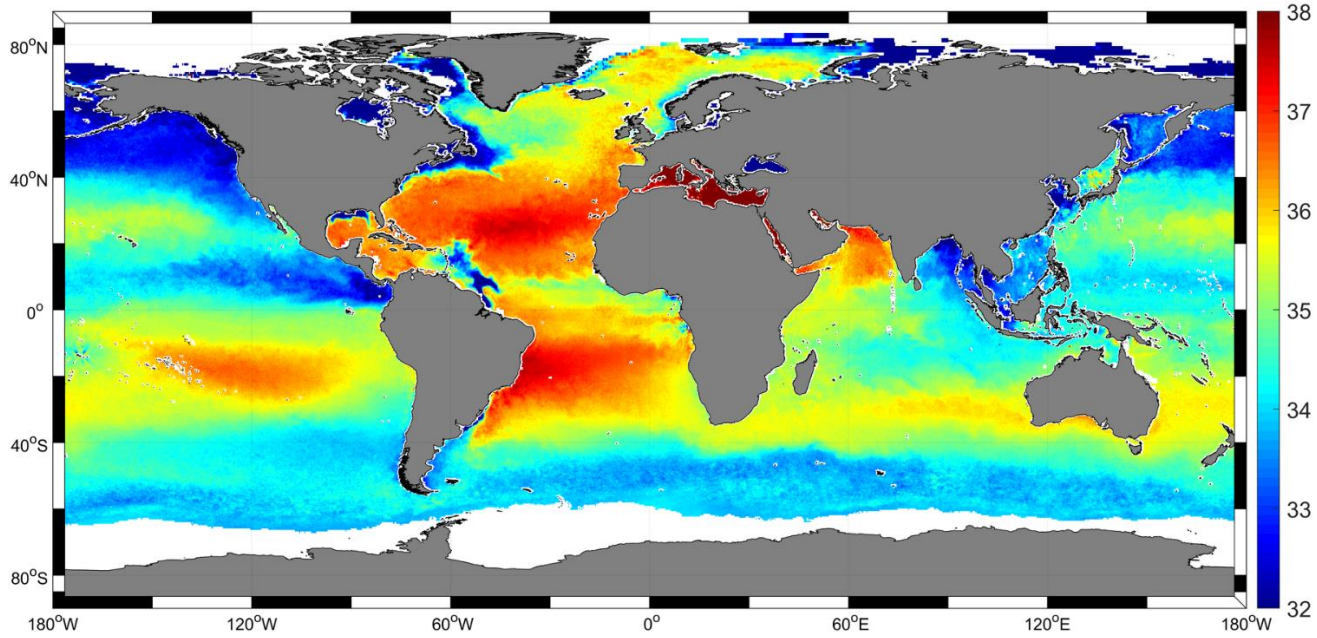


Схема С1. Карта солёности Мирового океана (в промилле (‰) = 1/10 процента (%)).

Секция D. Миграция в США

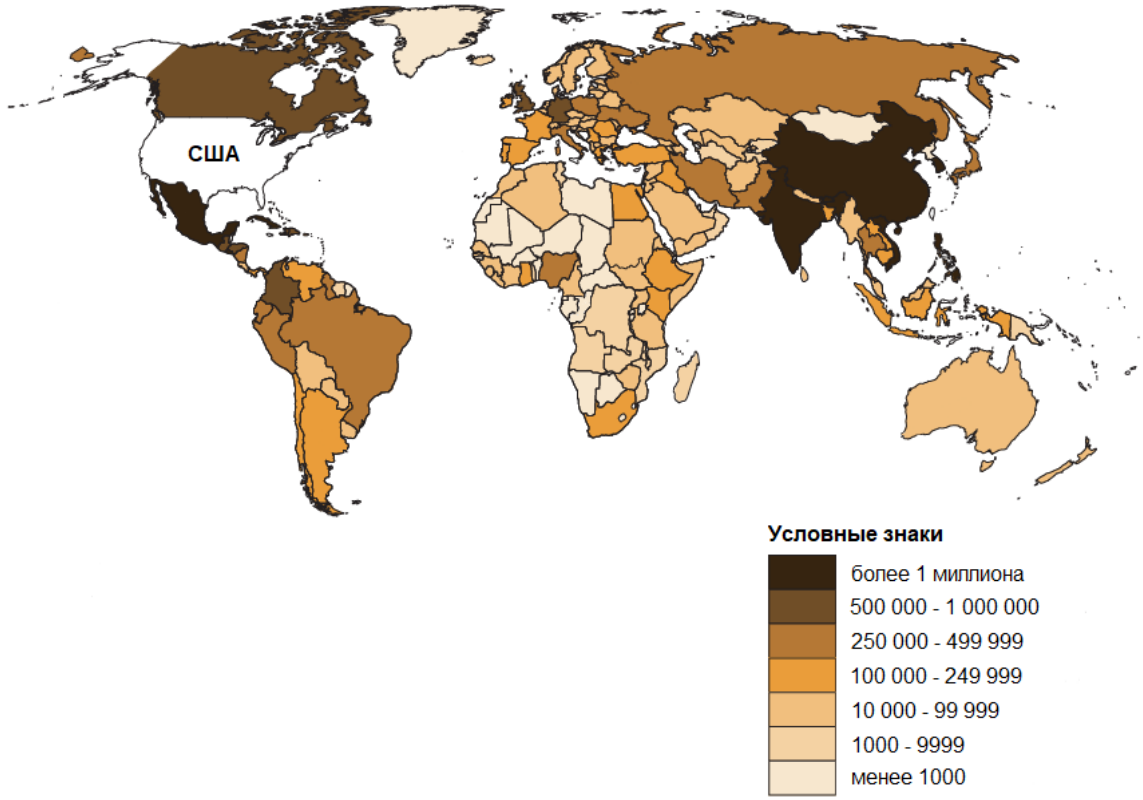


Схема D1. Карта, показывающая, где родились люди, проживающие в США в 2013 году (общее количество)

1. Используя схему D1, соотнесите страны с приведенными ниже категориями (количество людей, проживающих в США в 2013 году, родившихся в других странах) в таблице: [3.5]

Страны: Турция, Вьетнам, Польша, Монголия, Уганда, Колумбия, Туркменистан

Количество	**Страна**
Менее 1000	
1000 – 9999	
10 000 – 99 999	
100 000 – 249 999	
250 000 – 499 999	
500 000 – 1 000 000	
Более 1 миллиона	

2. Мексиканцы, пересекающие границу с США в поисках лучших возможностей, сталкиваются с различными вызовами и возможностями.

2.1. Используя схему D1, кратко сформулируйте 3 причины, по которым в США приезжает больше мигрантов из Мексики (менее экономически развитая страна), чем из Испании (более экономически развитая страна) [1.5]

2.2 Приведите в пример 2 трудности с которыми могут столкнуться мигранты из Мексики при обустройстве в США. [2]

2.3 Какая река является естественной границей между Мексикой и США? [1]

2.4 Какая пустыня может стать препятствием для мигрантов при пересечении границы между Мексикой и США? [1]

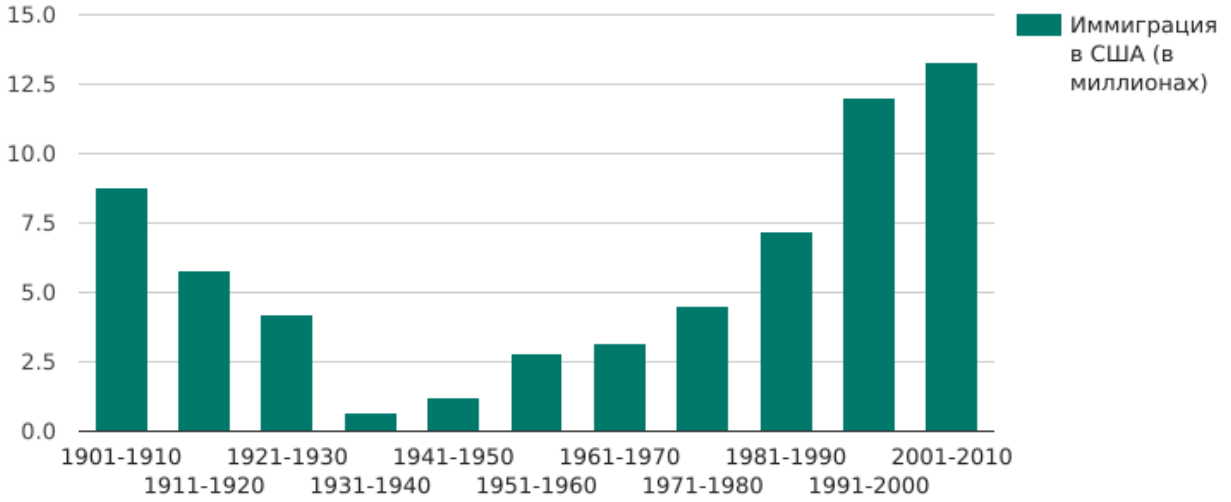


Схема D2, показывает данные об иммиграции в США в период с 1901 по 2010 гг.

3. Используя схему D2, опишите изменения в количестве иммигрантов в США в период с 1901 по 2010 годы. В своем ответе вам следует указать годы и использовать статистику. [1]

Секция E. Сарыарка

Сарыарка (Казахский мелкосопочник) - степь в центральном Казахстане, с небольшими, обрывистыми низкогорными массивами.

1.1. В какой геологической эре образовались горы Сарыарки? [1]
1.2. Какая вершина является высшей точкой Сарыарки? [1]
2. На территории Сарыарки сосредоточены большие запасы различных природных ископаемых, в том числе и угля. Какие два угольных бассейна находятся в этом районе? [2]

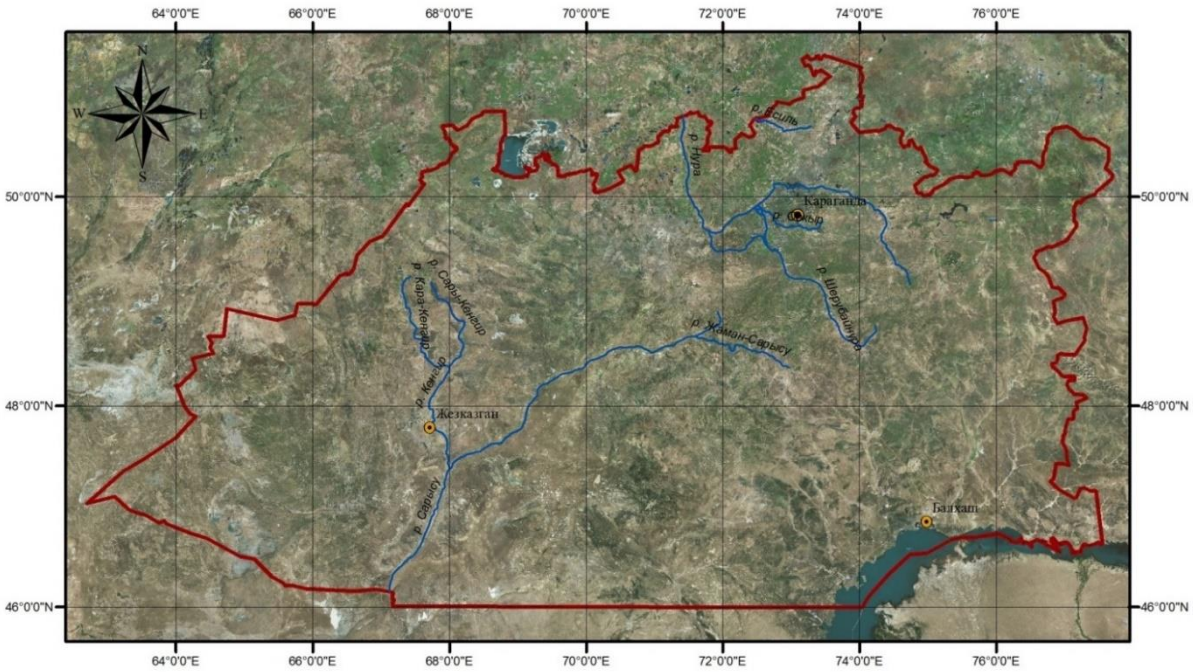


Схема E1. Реки Сарыарки

3.1. Какой основной источник питания рек Ишим, Нура, Сарысу и других крупных рек в этом районе? [1]

3.2. Как называется канал, построенный в рамках советского проекта "Поворот сибирских рек"? [1]
3.3. Объясните, почему был построен этот канал? [1]
4.1. Какие два заповедника, расположенных на территории Казахского мелкосопочника, включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО? [2]
4.2. Как называется национальный парк, на территории которого расположены четыре относительно крупных пресноводных озера (Сабындыколь, Жасыбай, Торайгыр и Биржанколь)? [1]